

Redes de Computadoras I



Profesores: Dr. Enrique Dávalos; Ing. Gerardo Riveros
edavalos@pol.una.py; griveros@pol.una.py

Bibliografía:

- 1. Computer Networks. Tanenbaum, Feamster, Wetherall. 6ta edición, 2021. Pearson (inglés). Capítulos 1 al 5.*
- 2. Redes de Computadoras. Tanenbaum, Wheterall. 5ta edición, Pearson.*
- 3. Diapositivas y presentaciones del curso.*

Redes de Computadoras I



Horario de clases: *Lunes 14:00 a 17:00 hs*
 Miércoles: 14:00 a 16:15 hs

Asistencia requerida: *75%*

Aula virtual: Educa

- *Diapositivas de clase*
- *Planilla de la asignatura y Planeamiento*
- *Libros (temporal)*
- ***Grabaciones de clases***
- *Material adicional*
- *Tareas*

EVALUACIÓN:

- **Exámenes Parciales**

Peso para el promedio ponderado = 60%

40% Cuatro Tests semanales

60% Exámen Parcial

Obs: Para el tercer parcial ya es 100% examen

- **Trabajos Prácticos**

Peso para el promedio ponderado = 20%

Presentación durante las clases de un tema del programa

Presentación al final de las clases de un tema asignado

En grupos de 1 o 2 alumnos

O UNA CONFIGURACIÓN DE SUBRED IP CON PACKET TRACER

- **Dos o tres clases prácticas de Laboratorio (Packet Tracer)**

Asistencia obligatoria

Seguiremos el contenido y estructura del libro de “Redes de Computadoras” 6ta Edición

PRIMER PARCIAL

Capítulo 1: Introducción a las Redes de Computadoras

Tipos y usos de redes, modelo OSI y TCP/IP, estandarización

Capítulo 2: La capa física

Transmisión de datos, modulación digital, medios de transmisión, multiplexado, espectro expandido

Seguiremos el contenido y estructura del libro de “Redes de Computadoras” 6ta Edición

SEGUNDO PARCIAL

Capítulo 3: La capa de enlace de datos

Funciones, control de errores, ventanas deslizantes

Capítulo 4: La sub-capa de acceso al medio

*Protocolos de acceso al medio. Tecnologías de WAN
Ethernet y Wi-Fi. VLANs*

Capítulo 5: Protocolo IPv4 y sub-redes

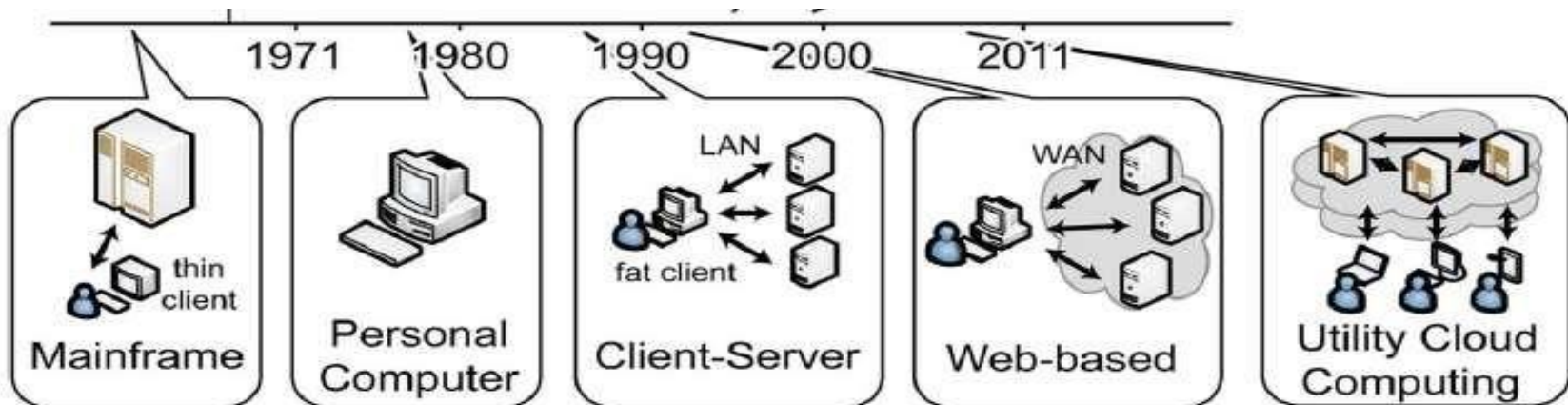
Direccionamiento IPv4. Protocolos NAT, ICMP, ARP. Subnetting: Configuración de routers

INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE COMPUTADORAS

1. *Usos de redes de computadoras*
2. *Tipos de redes*
3. *Tecnología de redes, desde lo local a lo global*
4. *Ejemplos de redes*
5. *Protocolos de redes*
6. *Modelos de referencia: OSI – TCP/IP*
7. *Estandarización*
8. *Asuntos políticos, legales y sociales*
9. *Unidades de medidas*

1.- Usos de Redes de Computadoras

→ Las Redes de Computadoras son conjuntos de dispositivos de computación **autónomas** interconectados para intercambiar información a través de medios de transmisión (cables de cobre, fibra óptica, ondas electromagnéticas)



1.1 Usos de Redes de Computadoras

Tienen muchos usos:

1. Acceso a la información
2. Comunicación persona a persona
3. Comercio electrónico
4. Entretenimiento
5. En la Internet de las cosas (IoT)

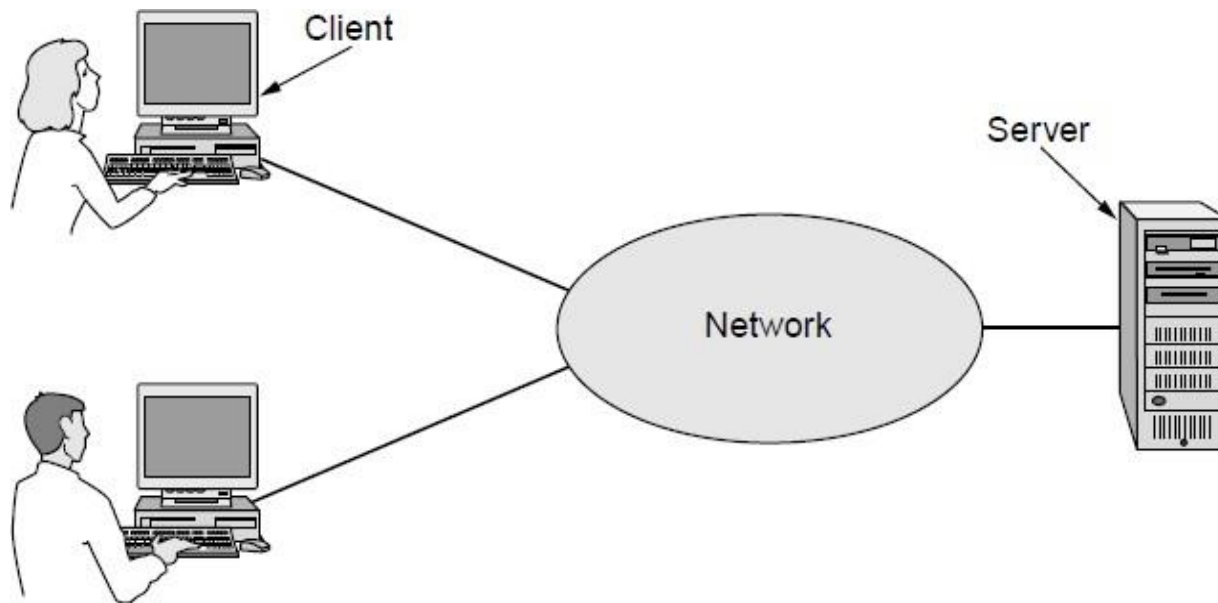


1.1.1 Acceso a la Información

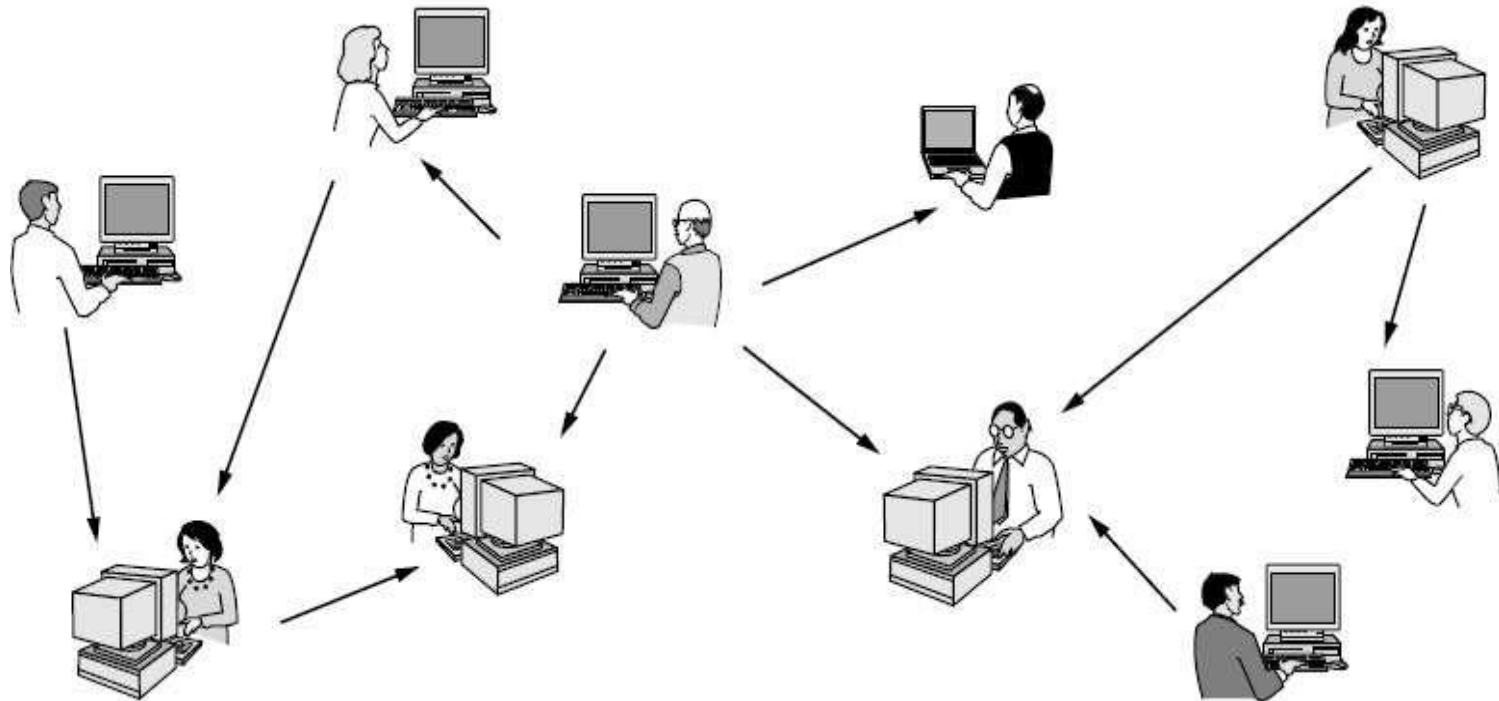


- Navegadores Web y celulares traen información de varios sitios web
- Plataformas de redes sociales
- Librerías digitales online y sitios de venta con contenido digital
- Modelo cliente-servidor forma la base de uso de la Internet
- Aplicaciones web: Servidores generan páginas web en respuesta a requerimientos a clientes
- Comunicación peer-to-peer: sitios de chat

En el modelo **cliente-servidor**, un “cliente” explícitamente pide información a un “servidor”



- Algunas aplicaciones usan el modelo peer-to-peer donde no hay clientes ni servidores fijos



1.1.2 Comunicación persona a persona

- Mensajes instantáneos
- Servicios de mensajes a muchas personas (Tweeter)
- Aplicaciones de redes sociales: El flujo de información es dirigida por las relaciones que la gente declara entre ellas
- Contenido “Wiki”: Sitio web colaborativo



1.1.3 Comercio electrónico

- Online shopping y transacciones entre empresas financieras
- Subastas electrónicas

Tag	Full name	Example
B2C	Business-to-consumer	Ordering books online
B2B	Business-to-business	Car manufacturer ordering tires from a supplier
G2C	Government-to-consumer	Government distributing tax forms electronically
C2C	Consumer-to-consumer	Auctioning second-hand products online
P2P	Peer-to-peer	Music or file sharing; Skype



1.1.4 Entretenimiento

- Sistemas IPTV
- Aplicaciones de “media streaming”, usualmente utilizadas en medios inalámbricos
- Juegos en línea usando simulación



-



1.2 Tipos de redes de computadoras

1. Redes de acceso de banda ancha

- redes para el acceso a la Internet de alta velocidad

2. Redes de acceso móviles e inalámbricas

3. Redes proveedoras de contenido

- redes para el manejo de aplicaciones y datos masivos

4. Redes de tránsito

- redes que conectan redes de acceso a datacenters

5. Redes corporativas

- redes usadas en campus, edificios de oficina y otras organizaciones

1.2.1 Redes de acceso

- **Redes de uso doméstico**

- acceso a música, fotos y videos
- accedes a información, comprar productos

La ley de Metcalfe explica el valor de la Internet

- **Redes de acceso de banda ancha**

- Usan cables coaxiales, fibra óptica
- Tasas de bits de gigabits por segundo a hogares individuales

1.2.1 Redes de acceso móviles y wireless

- Redes inalámbricas basadas en estándar 802.11
- Los smartphones combinan aspectos de teléfonos móviles y computadoras móviles
- Redes GPS para el “geo-tagging”

Wireless	Mobile	Typical applications
No	No	Desktop computers in offices
No	Yes	A laptop computer used in a hotel room
Yes	No	Networks in unwired buildings
Yes	Yes	Store inventory with a handheld computer

Redes de acceso móviles y wireless

- M-commerce (mobile commerce) usan telefonía celular
- **NFC** (Near Field Communication) permite al dispositivo móvil actuar como una tarjeta inteligente (smartcard) RFID e interactuar con un reader cercano para el pago
- **Redes de sensores** usan nodos reuniendo información acerca de parámetros físicos
Pueden estar embebidos en dispositivos familiares (casas o teléfonos)
Ejemplo: Parquímetros

1.2.3 Redes proveedoras de contenido

- **Redes de Datacenters**
 - Servicios de Internet desde “la nube”
 - Mueve grandes cantidades de datos entre servidores en los datacenters
 - Mueve datos entre los datacenters y el resto de la Internet
 - Desafíos son : Throughput y utilización de energía
- **CDN (Content Delivery Network)**

Un conjunto grande de servidores geográficamente distribuidas para que el contenido esté cerca de los usuarios

1.2.4 Redes de tránsito

- Transportan tráfico entre el proveedor de contenido y el ISP (Internet Service Provider) cuando ellos no están directamente conectados
- Típicamente costeadas por ambos
- También llamadas “redes de backbone”



1.2.5 Redes corporativas

- Permite compartir recursos para dispositivos e información
- VPNs (Virtual Private Networks) conectan redes individuales en diferentes sitios en una sola red lógica. Actúan como medios de comunicación entre empleados
- Permiten Telefonía IP o Voice over IP
- Permiten compartir monitores
- Comunicación de negocios electrónicos

1.3 Tecnologías de redes:

De lo local a lo glbal

<i>Vecindad Personal</i>	<i>PAN (Personal Area Network) - Redes de Area Personal</i>
<i>Edificio – Campus</i>	<i>LAN (Local Area Network)-Redes de Area Local</i> <i>Redes domésticas</i>
<i>Ciudad</i>	<i>MAN (Metropolitan Area Network) – Redes de Area Metropolitana</i>
<i>País</i>	<i>WAN (Wide Area Network) - Redes de Area Amplia</i>
<i>Planeta</i>	<i>The Internet -Varias redes interconectadas</i>

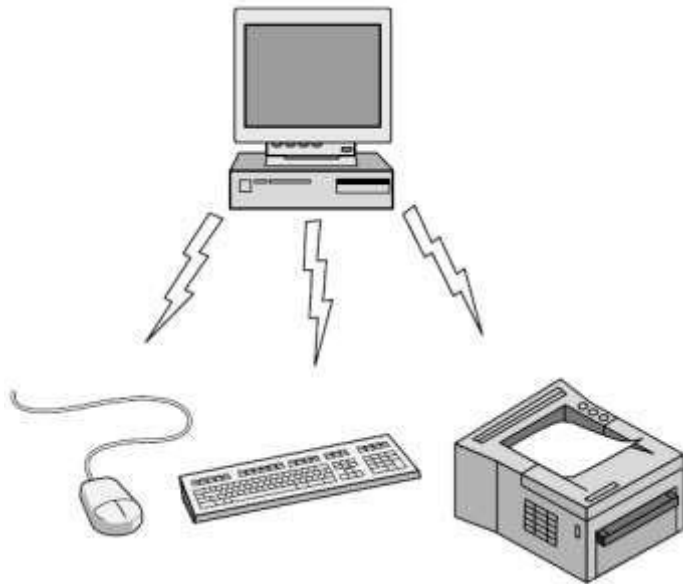
SAN (Storage Area Networks)

1.3.1 Personal Area Networks (PAN)

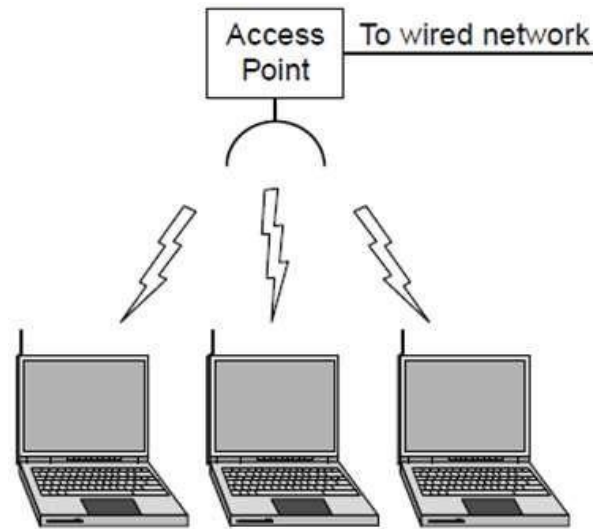
Conecta dispositivos alrededor de una persona

Ejemplo: Bluetooth (wireless) PAN. Redes de sensores.

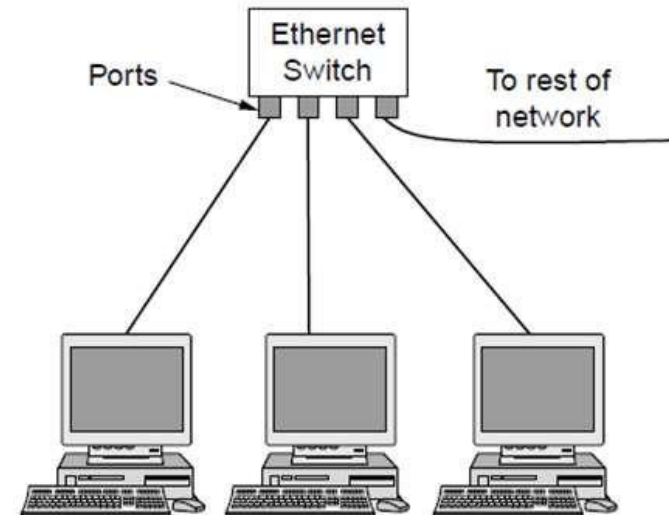
Redes de no mucha tasa de bits



1.3.2 Local Area Networks (LAN)



LAN inalámbrica WiFi
Con 802.11



LAN cableada con
Ethernet conmutado

Conecta dispositivos en una casa o edificio de oficinas
Llamada red corporativa en una compañía

LANs (redes de área local)

- Alcance limitado a un edificio o campus
- La red pertenece a la Compañía
- Alta velocidad de transferencia
- Medio compartido (ej.cable UTP o canal inalámbrico)

Las LAN modernas también proporcionan al usuario multitud de funciones avanzadas

Ej. paquetes de software de gestión de dispositivos y usuarios en la red



1.3.3 Redes domésticas

Son un tipo de LAN: Un diverso y amplio rango de dispositivos conectados a la Internet (laptops, smartphones, smart TVs, speakers inteligentes, cámaras web, etc)

La Internet de las Cosas permite interconectar cualquier dispositivo



Propiedades

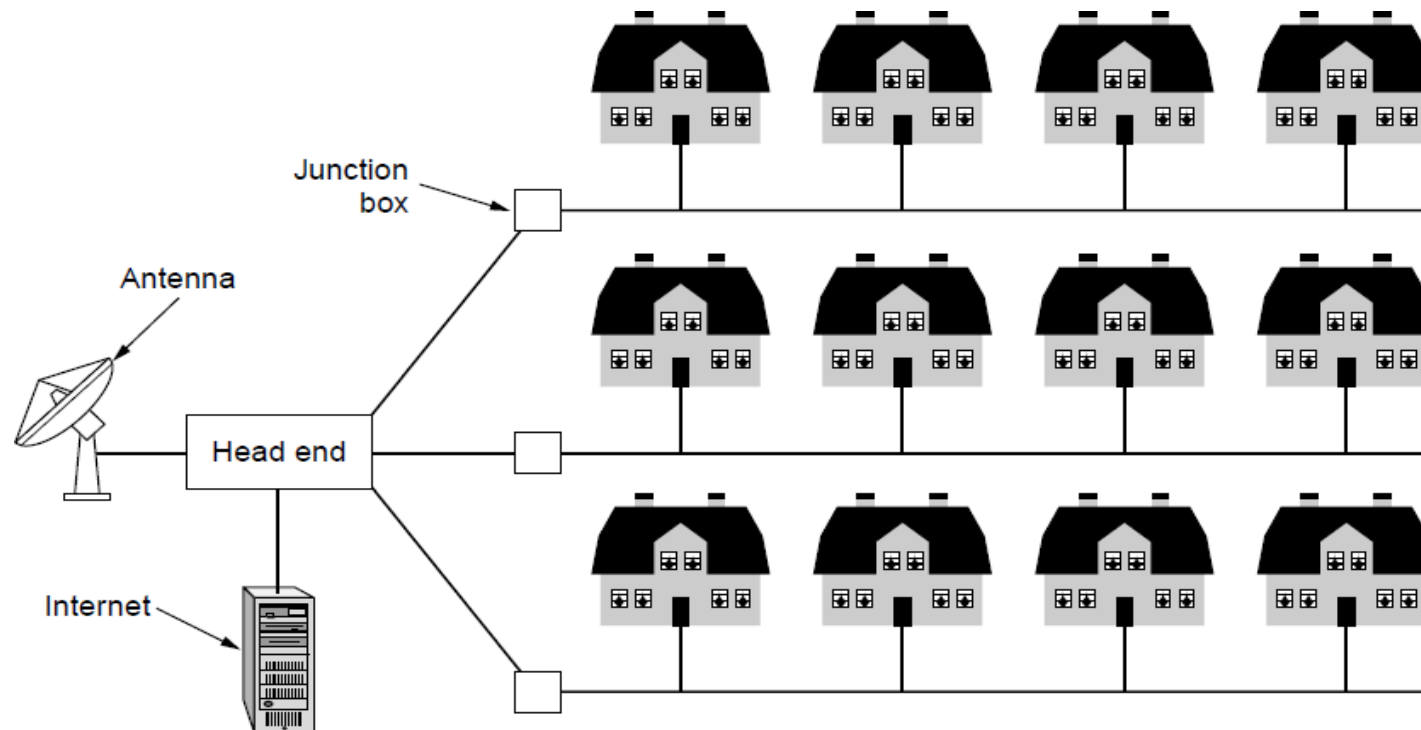
- a) Fácil de instalar
- b) Segura y confiable
- c) Debe permitir que los dispositivos interactúen entre ellos
- d) Poco costosa

Operan sobre redes inalámbricas, sin embargo, las redes power-line ayudan a la conectividad en todo el hogar.



1.3.4 Redes de área metropolitana (MAN)

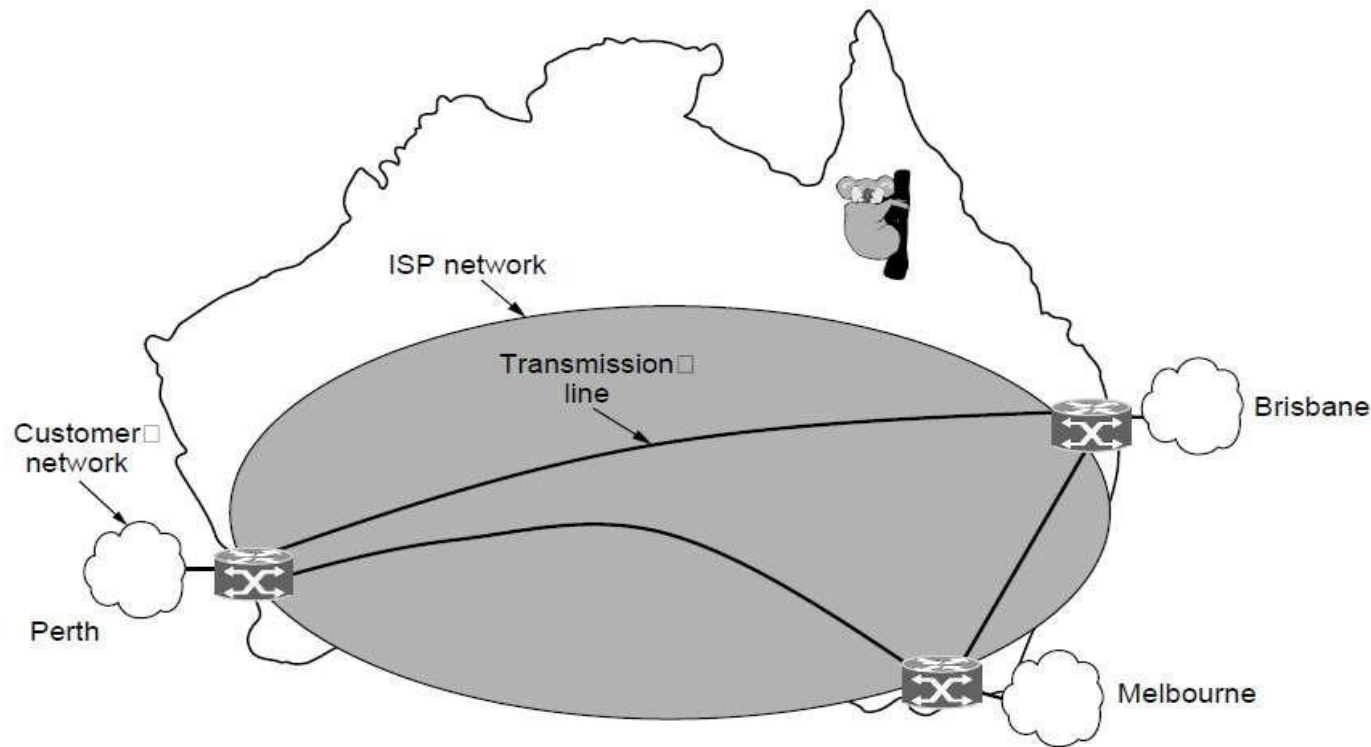
Conecta dispositivos en una area metropolitana
Ejemplo: cable TV, WiMax



1.3.5 Redes WAN (wide área networks)

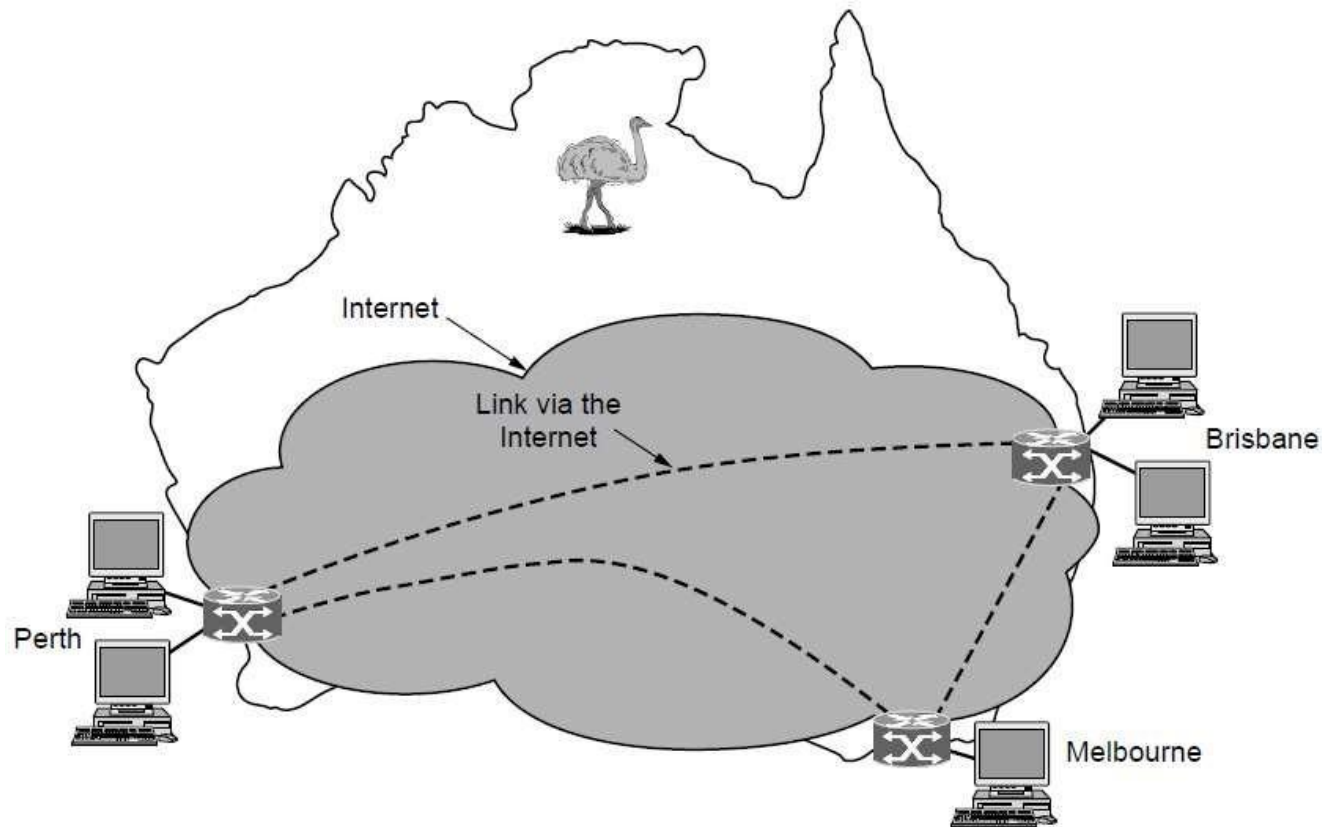
- Se extiende sobre un área geográfica amplia, un país o continente
- Normalmente son redes de proveedores (no pertenece a la compañía)
- Pueden ser:
 - a) redes de conmutación de circuitos o**
 - b) redes de conmutación de paquetes**
- Dos componentes: líneas o enlaces de transmisión y elementos de conmutación (**routers**)

ISP (Internet Service Provider)



La red de un ISP (Internet Service Provider) también es una WAN. Los clientes compran conectividad al ISP para usarlo.

Virtual Private Networks (VPN)



Una VPN (Virtual Private Network) es una WAN construida con enlaces virtuales que corren sobre la Internet (o sobre la red de un proveedor)

1.3.6 Inter-redes

- Inter-red o internet: Colección de redes interconectadas
- La red combina subredes y hosts
 - Una subred puede ser descripta como una red de ISP
 - La inter-red puede ser descripta como una red WAN

Una interred puede ser entendida como una interconexión de redes operadas independientemente, conectando una LAN y una WAN o conectando dos LANs

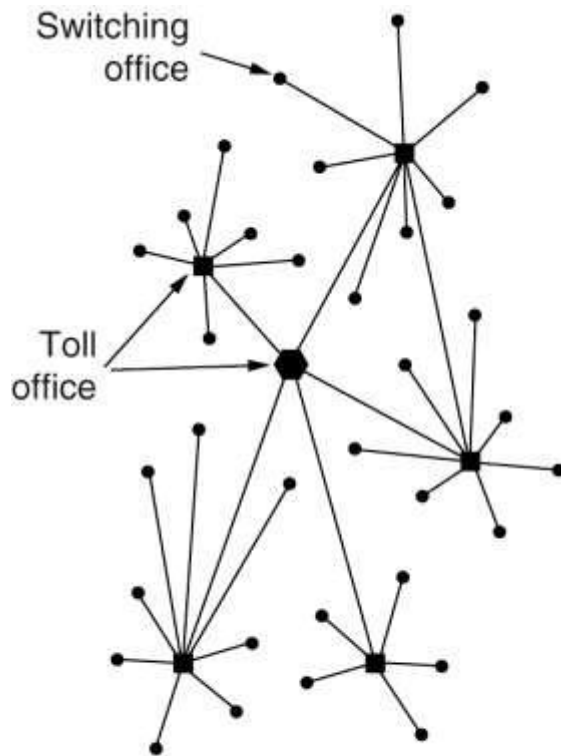
Los “gateways” hacen una conexión entre dos o más redes

1.4 Ejemplos de redes

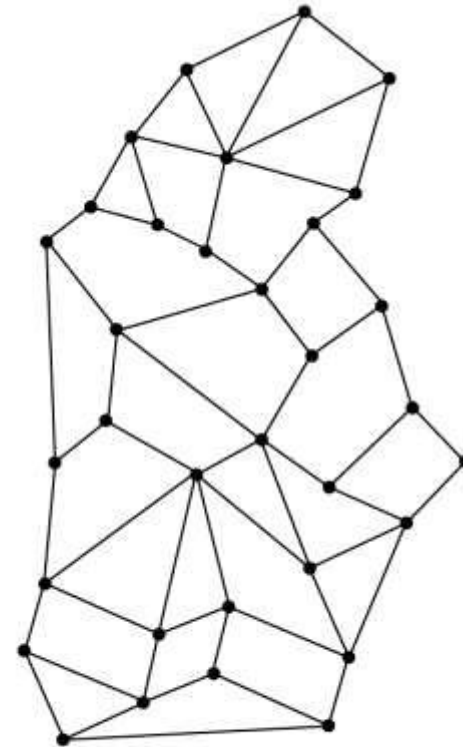
1. La Internet
2. Redes móviles
 - Arquitectura
 - Conmutación de paquetes y de circuitos
 - Redes móviles 4G
3. Redes Inalámbricas (WiFi)

1.4.1 La Internet

(a) Muestra la estructura de los sistemas telefónicos (inseguros y con poca redundancia. (b) fue la propuesta de Paul Baran

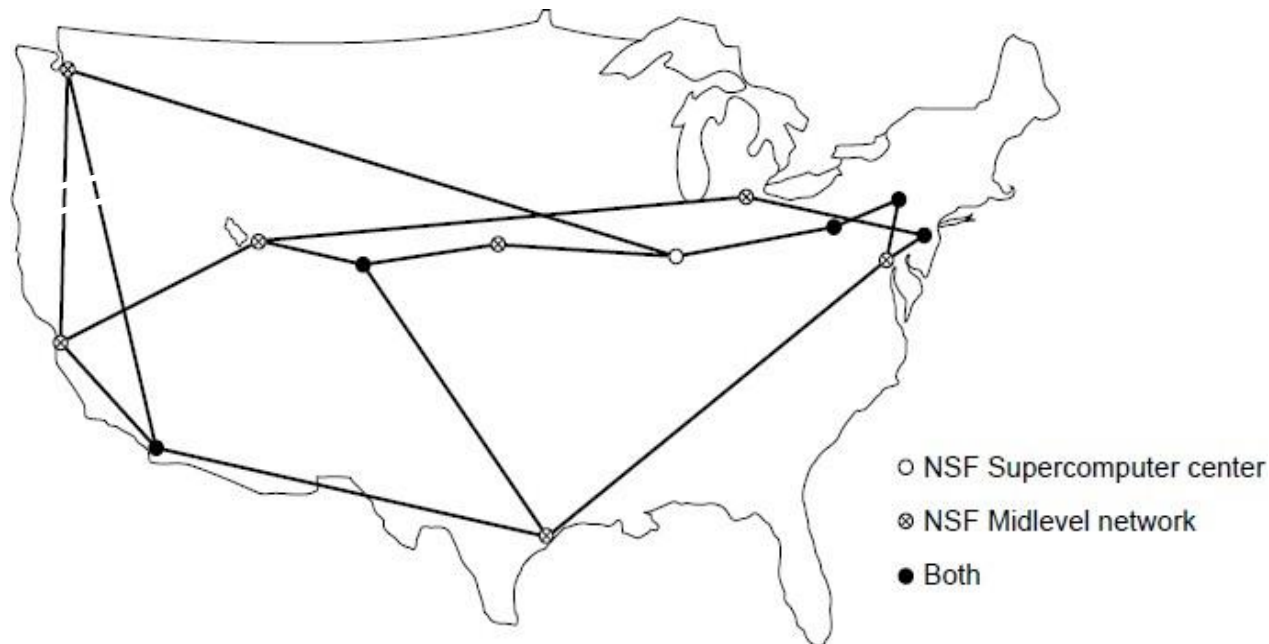


(a)



(b)

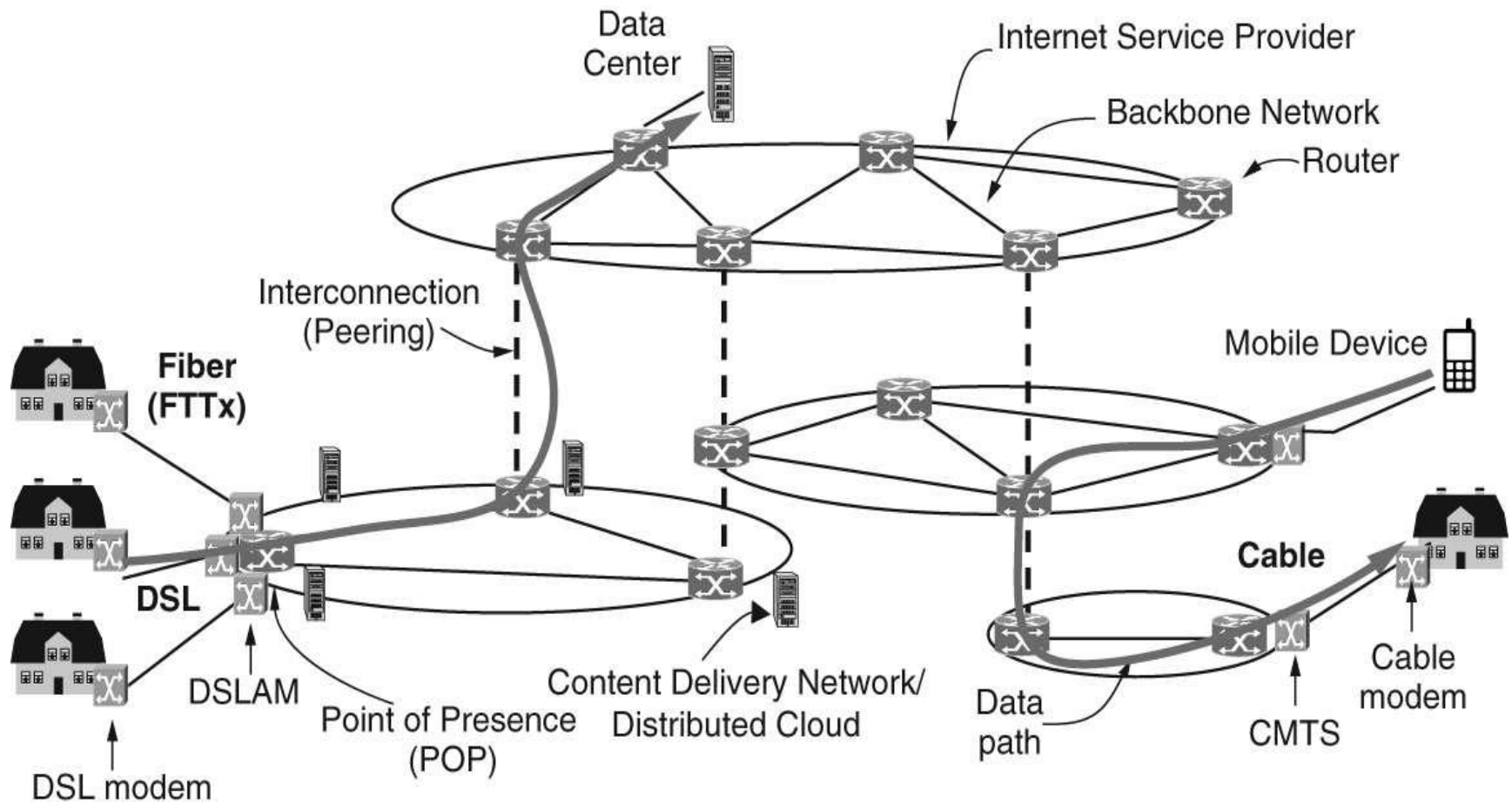
La primera Internet usó NSFNET (1985-1995) como su backbone (sucesor de ARPANET). Abierto para todos los grupos de investigación de las universidades (sin tener contrato con el Departamento de Defensa)



- Las redes de los ISP sirven de backbone
- Dentro de cada red los **routers** conmutan paquetes
- Entre las redes, el intercambio de tráfico sigue reglas de negocio
- Clientes conectados de diversas maneras
 - Cable, DSL, Fiber-to-the-Home, 3G/4G wireless, dialup
- Datacenters concentran muchos servidores (“the cloud”)
- La mayoría del tráfico es contenido en data centers (esp. video)
- La arquitectura continúa evolucionando

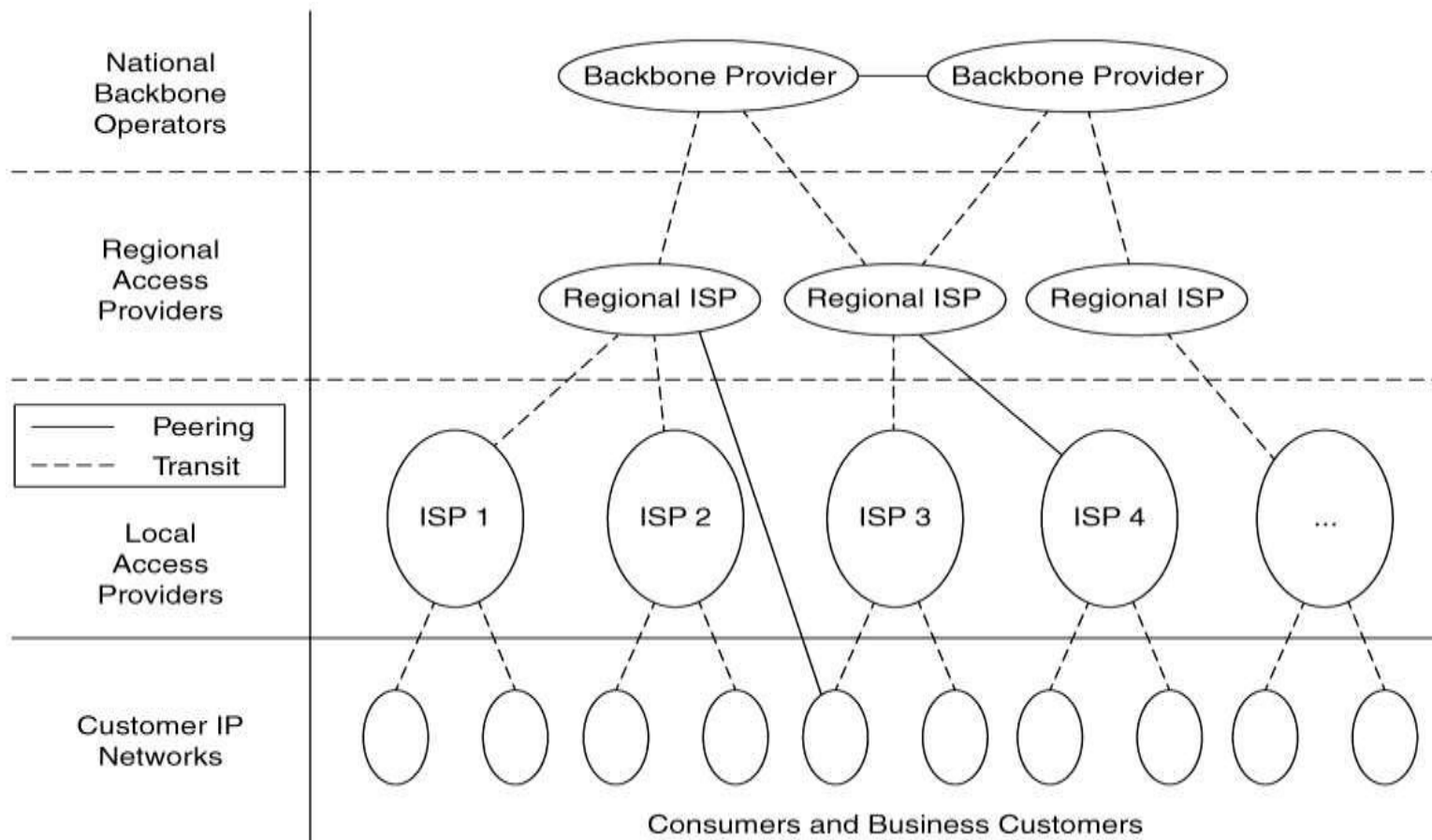
Arquitectura de la Internet

Un método común es enviar señales sobre la estructura de cable televisión.



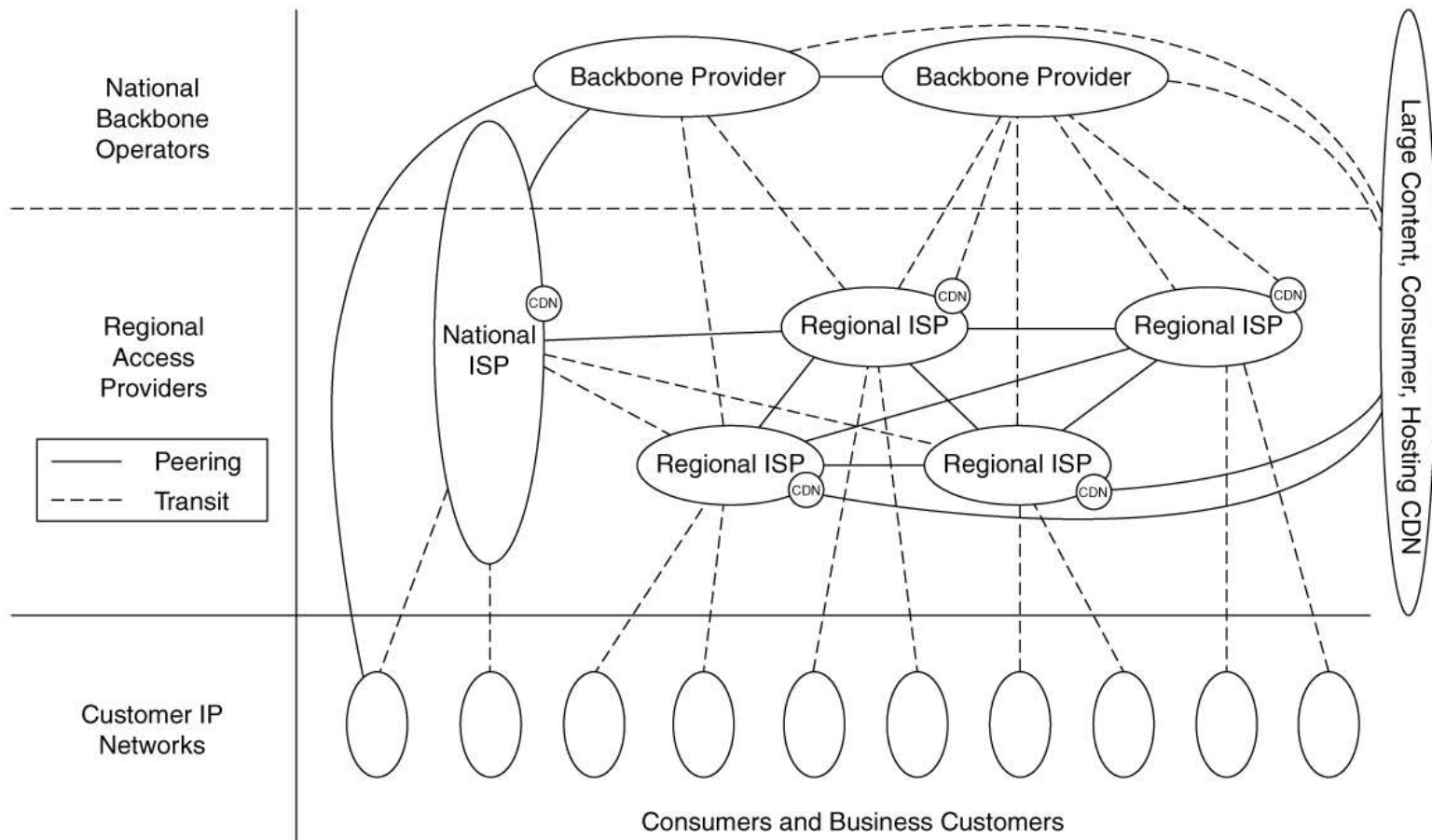
Arquitectura de la Internet

La arquitectura de Internet ha sido vista como una jerarquía, con los proveedores tier-1 arriba



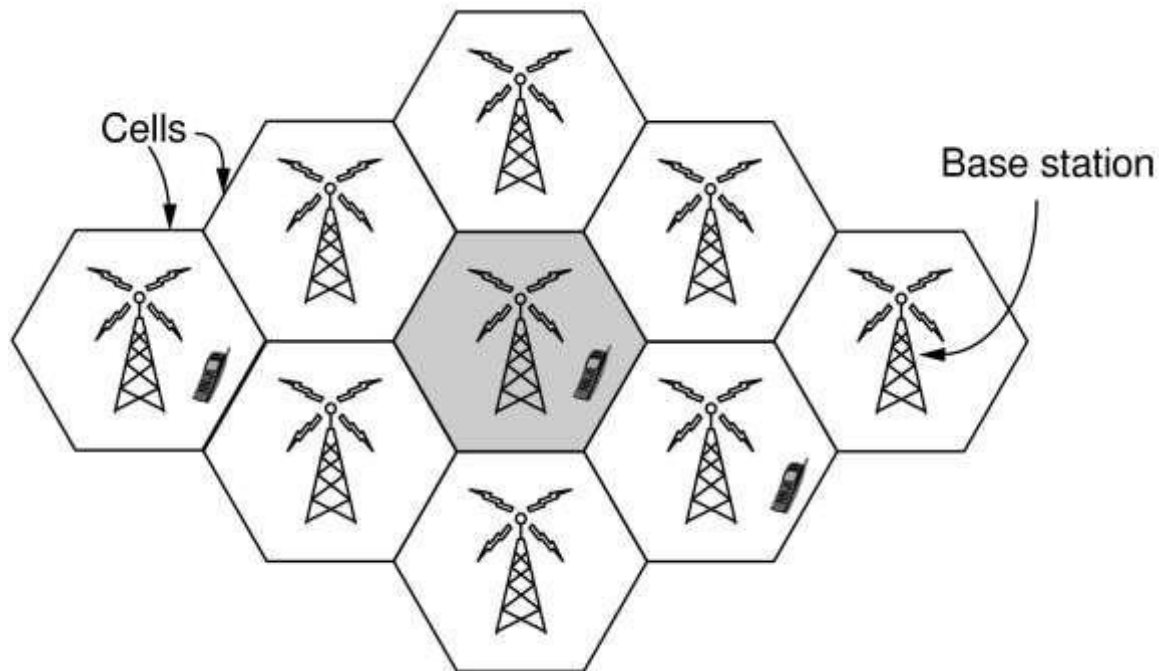
Arquitectura de la Internet

Desde la década pasada, la jerarquía convencional fue “aplanada” dramáticamente

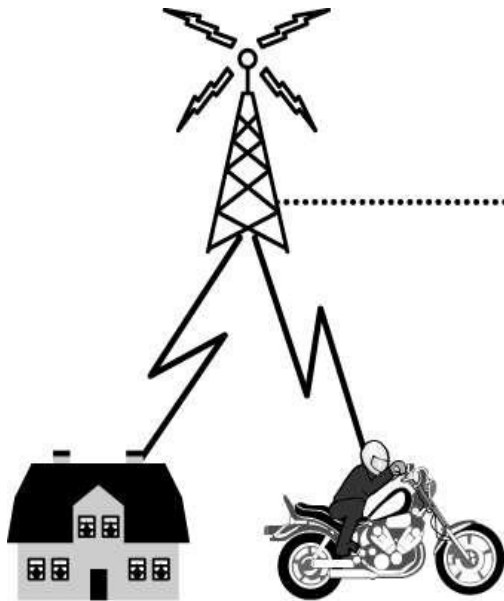


1.4.2 Mobile networks: telefonía celular

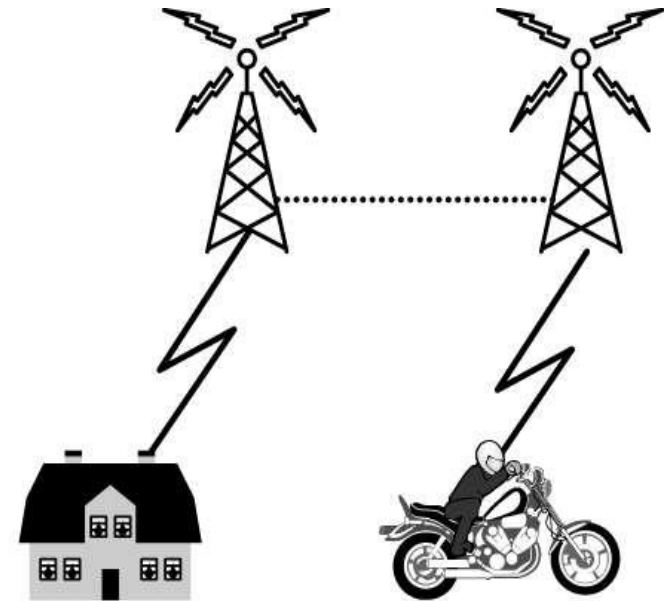
Las redes 4G son basadas en celdas espaciales; cada celda provee servicio inalámbrico a equipos cerca de su estación base



Cuando un usuario se mueve fuera del rango de una estación base, el flujo de datos debe ser re-ruteada a la nueva estación base (**handover**)

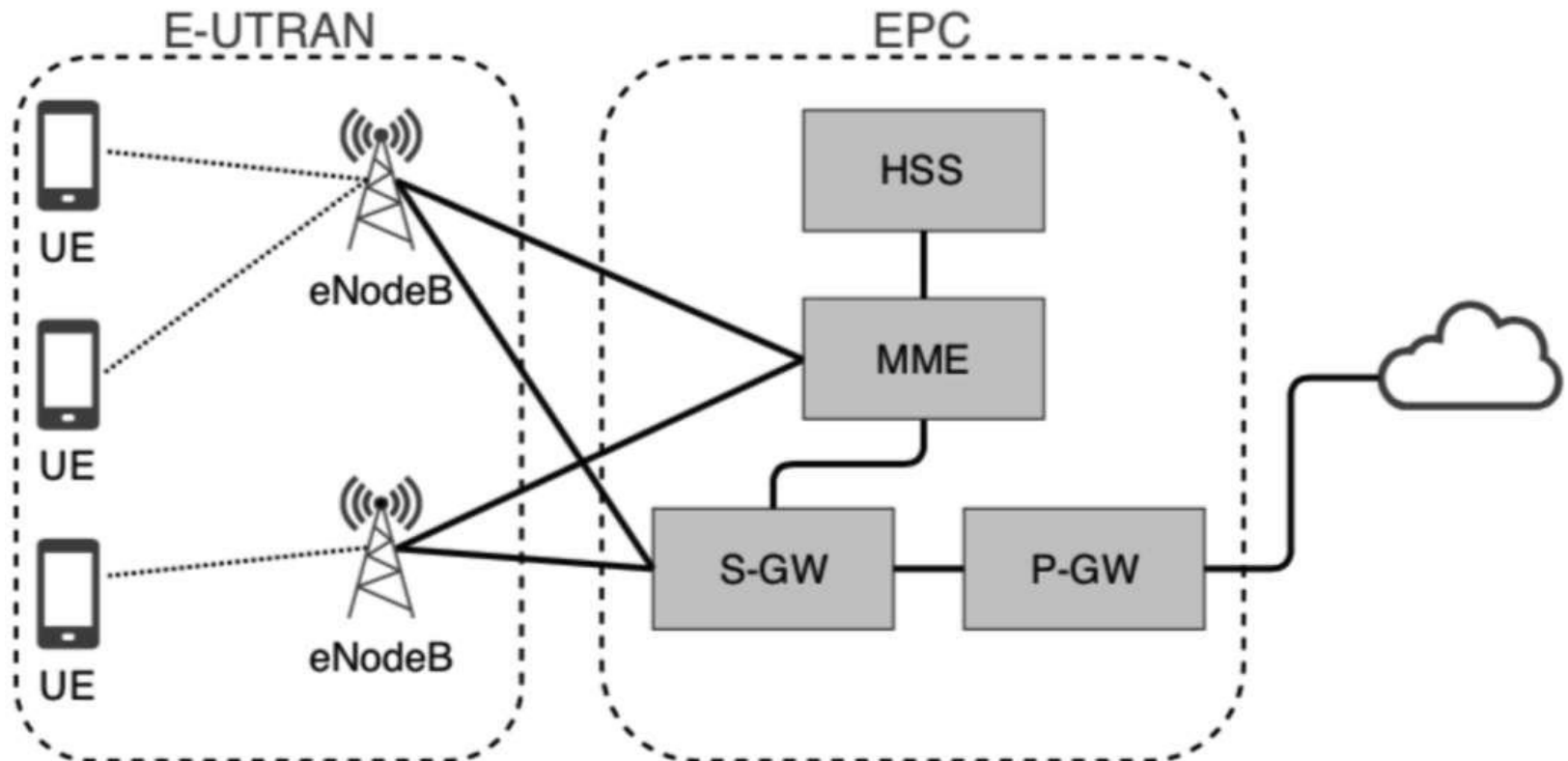


(a)



(b)

Las estaciones base conectan a la red principal para encontrar otros móviles y enviar datos a la Internet



Conmutación de paquetes vs Conmutación de circuitos

La conmutación de paquetes viene de la comunidad de Internet

- Redes sin conexión (o redes de datagramas)
- Cada mensaje es ruteado independientemente (usando campos de dirección de origen y destino). Los mensajes pueden llegar a destino en un orden distinto al que salieron del origen
- Difícil de implementar Calidad de Servicio (QoS)
- Fácil recuperación ante fallas de enlace

Conmutación de paquetes vs Conmutación de circuitos

La **conmutación de circuitos** viene de las compañías telefónicas

- Redes orientadas a la conexión
- Cada mensaje tiene un “número de circuito virtual”.
Los dispositivos intermedios (enrutadores) utilizan esa información para el ruteo
- Los mensajes llegan a destino en el mismo orden al que salieron del origen
- Fácil de implementar Calidad de Servicio (QoS)
- Difícil recuperación ante fallas de enlace

Evolución de redes de telefonía celular

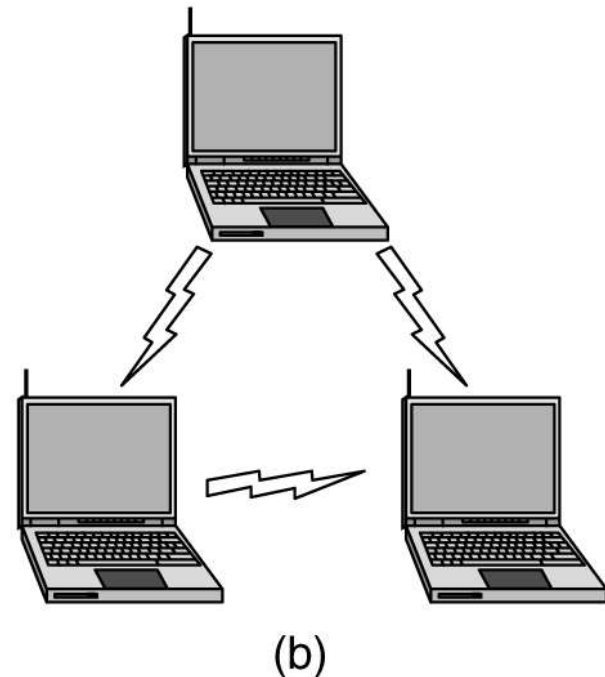
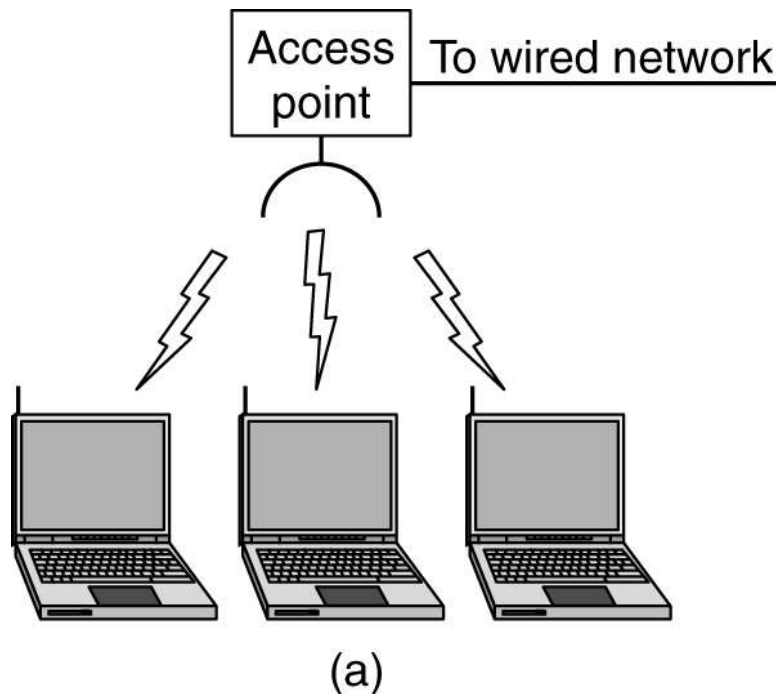
- Sistemas de primera generación
 - ✓ Llamadas de voz con señales analógicas
 - ✓ AMPS (Advanced Mobile Phone System)
- Segunda generación (2G)
 - ✓ Voz transmitida en forma digital para incrementar la capacidad, la seguridad y mensajes de texto
 - ✓ GSM (Global system for Mobile communications)
- Sistemas de tercera generación (3G) ofrecen voz digital y servicios de datos digitales de banda ancha
 - ✓ Escasez del espectro llevó al diseño actual

Evolución de redes de telefonía celular

- Cuarta generación (4G)
 - ✓ LTE (Long Term Evolution)
 - ✓ Mejoras en las tasas de bits
 - ✓ Modo predominante de acceso a Internet en la década del 2000, superando a competidores como 802.16 (WiMax)
- Tecnología 5G promete mejores tasas de bits
 - ✓ Hasta 10 Gbps
 - ✓ Despliegue a gran escala en los primeros años de la década 2020

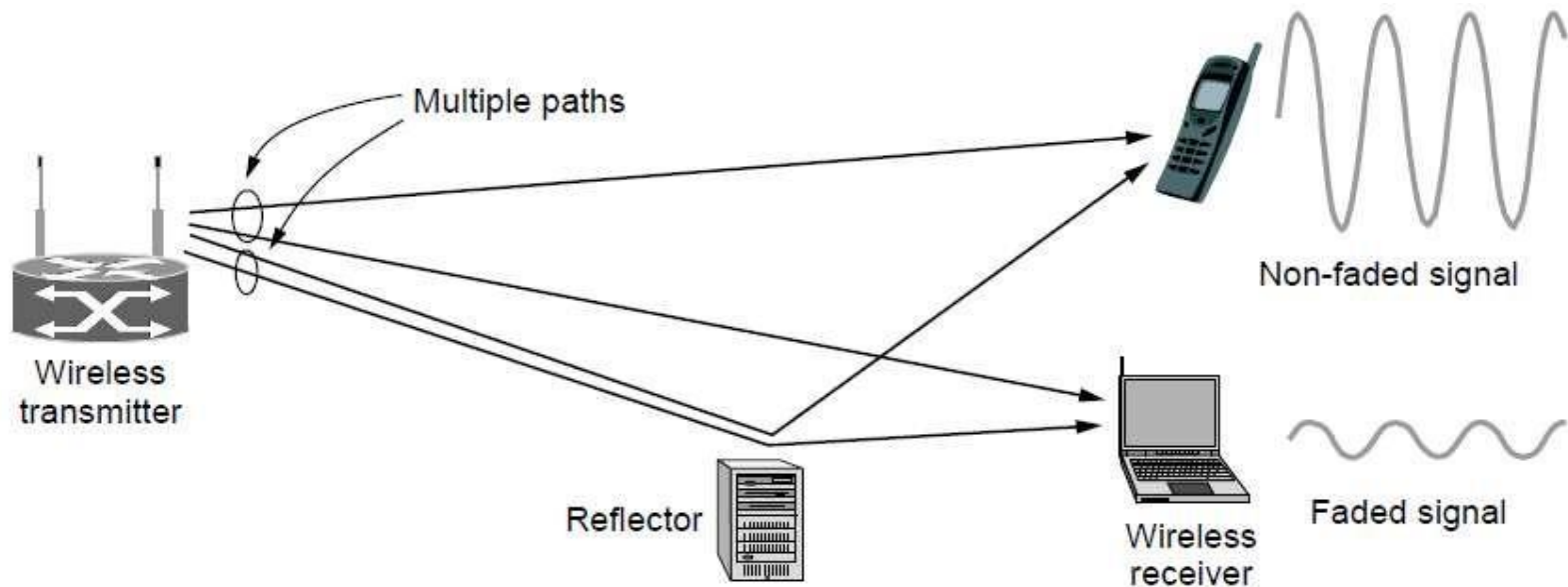
1.4.3 Redes inalámbricas

- IEEE 802.11 para LANs inalámbricas (WiFi)
- Se utilizan bandas “sin licencia”
- Modos: Ad hoc y con Access Point (AP)
- Versiones: 802.11 a, b, g, n, ac (3,5 Gbps), ad (7 Gbps)



Las señales varían en potencia por muchas causas, como multipath fading (producido por reflexiones)

- requiere esquemas de transmisión complejos, ej. OFDM



Las transmisiones interfieren una con otra y los rangos pueden solaparse incompletamente

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) es usado

